

Camacho de la Rosa, Esquivel-Sirvent & Becerril (2025)

fiche de lecture

Référence. A. Camacho de la Rosa, R. Esquivel-Sirvent, D. Becerril, *Relaxation times of non-Fourier materials using frequency-domain thermoreflectance*, Journal of Applied Physics **137**, 155103 (2025). DOI 10.1063/5.0257299. Soumis le 9 janvier 2025, accepté le 27 mars 2025, publié le 15 avril 2025. Licence CC BY 4.0.

Affiliations. Centro de Investigación en Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca (Camacho de la Rosa) ; Instituto de Física, UNAM, Mexico (Esquivel-Sirvent) ; Istituto di Struttura della Materia, CNR, Rome (Becerril, auteur correspondant).

Statut de lecture. Passe 2, texte intégral. Matériel supplémentaire non consulté (voir § 11). Fiche établie le 12 septembre 2026, corrigée le 16 septembre 2026.

Article cité dans la section *Prior work* du README. C'est la seule référence du corpus qui traite explicitement de la mesure du temps de relaxation par thermoréfectance, et la seule qui formule la sensibilité de la phase à ce paramètre. Sa lecture détermine la frontière entre ce qui est déjà publié et ce qui reste ouvert pour la partie IV.

1. Passe 1 — les quatre réponses du protocole

Type d'article. Article théorique de modélisation directe. Aucune donnée expérimentale, aucun ajustement, aucune inversion. Le modèle de Cattaneo–Vernotte est inséré dans le modèle direct standard d'une expérience FDTR, et la réponse en phase est calculée pour trois configurations. Les auteurs l'énoncent eux-mêmes : « in this work, we theoretically investigate the viability of using frequency-domain thermoreflectance to determine non-Fourier heat behavior ».

Résultat en une phrase. Pour un matériau de Cattaneo–Vernotte, la phase de la réponse thermoréfectante acquiert une dépendance en fréquence qui disparaît sous Fourier, cette dépendance devient sensible au voisinage de $\omega \simeq \tau^{-1}$, et le coefficient de sensibilité $S_\tau = d\phi/d\ln \tau$ y prend une valeur non négligeable.

Compatibilité des hypothèses. Compatible sur le fond, plus restreinte sur la forme. La loi constitutive est celle du présent travail (Cattaneo, un seul temps de relaxation, pas de terme non local). La substitution spectrale est identique à celle codée dans `src/forward_model.py` (§ 2.3). Les restrictions du modèle sont plus fortes : absence de conductance d'interface, absence de pertes, absence de modèle de bruit, absence de matrice de covariance (§ 3.4).

Faut-il continuer. Oui, une fois, intégralement. L'article contient trois éléments qui ne figurent nulle part ailleurs dans le corpus : la forme fermée de la phase en régime haute fréquence (§ 4.1), la définition explicite de S_τ (§ 5.1), et l'aveu de bande concernant la portée instrumentale du seuil (§ 7.3).

2. Rappel — les deux modèles et la structure de la substitution

2.1 Équations de champ

Les deux équations de champ utilisées sont, dans les notations de l'article (éq. 1 et 2) :

$$\nabla^2 T(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{\alpha} \partial_t T(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{k} s_f(\mathbf{r}, t)$$

$$\nabla^2 T(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{\alpha} \partial_t T(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{v^2} \partial_t^2 T(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{k} s_{cv}(\mathbf{r}, t)$$

avec $\alpha = k/(\rho c_v)$ la diffusivité, k la conductivité, et

$$v^2 = \frac{\alpha}{\tau}$$

la vitesse de Cattaneo–Vernotte. Les lois de flux sont $\mathbf{q}_f = -k\nabla T_f$ pour Fourier et $\mathbf{q} + \tau \partial_t \mathbf{q} = -k\nabla T$ pour Cattaneo. Le bilan d'énergie est $\partial_t u + \nabla \cdot \mathbf{q} = s$, avec $u = \rho c_v T$. La limite $\tau \rightarrow 0$ restitue Fourier.

2.2 Transformation de la source — dérivation

L'article donne (éq. 3) la relation entre les deux sources sans la dériver :

$$s_{cv}(\mathbf{r}, t) = s_f(\mathbf{r}, t) + \tau \frac{\partial s_f(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$$

Cette relation n'est pas un choix de modélisation, c'est une conséquence algébrique. En appliquant l'opérateur $(1 + \tau \partial_t)$ au bilan d'énergie :

$$(1 + \tau \partial_t)[\rho c_v \partial_t T] + \nabla \cdot [(1 + \tau \partial_t)\mathbf{q}] = (1 + \tau \partial_t)s$$

Le second terme se réduit par la loi de Cattaneo, $(1 + \tau \partial_t)\mathbf{q} = -k\nabla T$, donc $\nabla \cdot [(1 + \tau \partial_t)\mathbf{q}] = -k\nabla^2 T$. Il reste

$$\rho c_v \partial_t T + \tau \rho c_v \partial_t^2 T - k\nabla^2 T = s + \tau \partial_t s$$

soit, après division par k et en utilisant $\tau/\alpha = 1/v^2$, exactement l'équation (2) avec $s_{cv} = s + \tau \partial_t s$. La grandeur physiquement imposée est le flux absorbé ; le facteur $(1 + \tau \partial_t)$ est le prix de l'élimination de $\mathbf{q}$ au profit de T . C'est ce facteur qui apparaît partout ensuite sous la forme $(1 + i\omega\tau)$.

2.3 Le paramètre spectral effectif

En transformée de Fourier temporelle, l'article écrit (éq. 5)

$$\nabla^2 T(\mathbf{r}, \omega) - \sigma_{f/cv}^2 T(\mathbf{r}, \omega) = -\frac{1}{k} s_{f/cv}(\mathbf{r}, \omega)$$

$$\sigma_f = \left(\frac{i\omega}{\alpha}\right)^{1/2}, \quad \sigma_{cv} = \sqrt{\frac{i\omega}{\alpha} - \left(\frac{\omega}{v}\right)^2}, \quad s_{cv}(\mathbf{r}, \omega) = s_f(\mathbf{r}, \omega) [1 + i\omega\tau]$$

Le point à expliciter, que l'article ne fait pas, est que ces deux nombres d'onde sont proportionnels :

$$\sigma_{cv}^2 = \frac{i\omega}{\alpha} - \frac{\omega^2\tau}{\alpha} = \frac{i\omega}{\alpha} (1 + i\omega\tau) = \sigma_f^2 (1 + i\omega\tau)$$

En posant $p = i\omega$, cela s'écrit

$$\sigma_{cv}^2 = \frac{p(1 + \tau p)}{\alpha}$$

C'est la substitution $p \mapsto p(1 + \tau p)$ utilisée dans le modèle direct du présent travail. L'article y parvient indépendamment, par une voie différente — fonction de Green tridimensionnelle

axisymétrique et transformée de Hankel — et sans en tirer la conséquence structurelle : puisque la substitution n’affecte que p , la loi de Cattaneo laisse invariante toute structure du modèle direct qui ne dépend de p que par σ . C’est le résultat négatif déjà consigné dans `tests/`.

Le rapport des deux paramètres spectraux,

$$\frac{\sigma_{cv}^2}{\sigma_f^2} = 1 + i\omega\tau$$

ne dépend que du produit $\omega\tau$. Son argument vaut $\arctan(\omega\tau)$ et sa demi-valeur est exactement ce que la mesure de phase restitue (§ 4.1).

2.4 Dépendance en température

L’article rappelle que k et τ dépendent de la température, selon des lois de puissance inverses $k \sim T^{-m}$ et $\tau \sim T^{-n}$. Pour le silicium, $m = 1,4$ et $n = 1,3$ (réf. 47, Glassbrenner & Slack 1964). La limite de comportement Fourier est située à 500 K pour Si et vers 600 K pour SiC, avec des exposants voisins. À basse température le libre parcours moyen s’allonge et le régime devient balistique plutôt que diffusif (réf. 45, Auriault 2016). L’hypothèse retenue est que dans un montage FDTR à température ambiante, les excursions de température sont assez faibles pour que k et τ soient constants.

Le signe des exposants est porté par la mention « inverse power law » et non par l’exposant imprimé, qui est positif dans le texte. Cette ambiguïté typographique est sans conséquence sur les calculs de l’article, puisque aucune variation en température n’y est effectuée.

3. Le modèle FDTR

3.1 Hypothèses

- Absorption purement superficielle du pompe et de la sonde : aucune pénétration optique. La source est portée par un $\delta(z)$ (équ. 6).
- Faisceaux gaussiens, pompe et sonde de même dimension pour le calcul de la phase moyennée (§ III B de l’article).
- Symétrie azimutale, problème réduit de trois à une dimension par transformée de Hankel.
- Continuité de la température et du flux aux interfaces, par application récursive des conditions aux limites dans la matrice de transfert.
- Rugosité négligée devant la longueur d’onde de la sonde (limite reconnue en conclusion).

La source spatiale est écrite (équ. 7)

$$F(r, \omega) = \frac{F_0}{2} e^{-r^2/W^2} (1 + e^{i\omega t})$$

Cette écriture mélange les domaines temporel et fréquentiel : une fonction notée $F(r, \omega)$ ne peut contenir $e^{i\omega t}$. Le contenu utile est un profil gaussien d’échelle W , une composante continue et une composante modulée à ω . Par ailleurs W est appelé « full-width half max » alors que le profil e^{-r^2/W^2} a pour largeur à mi-hauteur $2W\sqrt{\ln 2} \simeq 1,665 W$; W est le rayon à $1/e$ de l’intensité. L’écart est un facteur 1,67 sur la dimension du spot, donc un facteur 2,8 sur toute grandeur quadratique en W . Le cas stratifié annonce un spot de 10 μm de largeur à mi-hauteur, sans préciser laquelle des deux conventions est employée dans le calcul.

3.2 Demi-espace

Le problème de Green en coordonnées cylindriques (éq. 8) et la transformée de Hankel (éq. 9)

$$g(\lambda, z; r_0, z_0; \omega) = \int_0^\infty G(r, z; r_0, z_0; \omega) J_0(\lambda r) r dr$$

conduisent à la solution en espace de Hankel (éq. 10)

$$T_H^{\text{halfspace}}(\lambda, z; \omega) = \frac{F_0 W^2}{k} \frac{e^{-\varepsilon(\lambda, \omega)z}}{\varepsilon(\lambda, \omega)} e^{-\lambda^2 W^2/4} (1 + i\omega\tau), \quad \varepsilon(\lambda, \omega) = \sqrt{\lambda^2 + \sigma^2(\omega)}$$

puis, par transformée inverse (éq. 11),

$$T(r; \omega) = \frac{F_0 W^2}{k} (1 + i\omega\tau) \int_0^\infty \frac{1}{\varepsilon(\lambda, \omega)} e^{-\varepsilon(\lambda, \omega)z - \lambda^2 W^2/4} J_0(\lambda r) \lambda d\lambda$$

On écrit $T(r, z = 0, \omega) = |T| e^{i\phi}$. Le facteur $e^{-\lambda^2 W^2/4}$ est la transformée de Hankel du profil gaussien; la dépendance en τ entre par deux voies seulement, le préfacteur $(1 + i\omega\tau)$ issu de la transformation de source, et σ^2 dans ε . Les modèles CV et Fourier sont résolus par la même méthode et ne diffèrent que par l'expression de σ .

L'étape intermédiaire de l'éq. (10) telle qu'imprimée porte des facteurs $e^{-\varepsilon}/\varepsilon$ hors de l'intégrale qui ne se retrouvent pas dans le résultat. Le résultat final est la forme standard et c'est elle qui est employée par la suite.

3.3 Système stratifié

Matrice de transfert en espace de Hankel (éq. 12) :

$$T_H^{\text{layered}}(\lambda, z; \omega) = (1 + i\omega\tau) \frac{F_0}{k \varepsilon_1(\omega)} W^2 e^{-\lambda^2 W^2/4} A_0 (e^{\varepsilon_1^{cv}(\omega)z} + e^{-\varepsilon_1^{cv}(\omega)z})$$

avec $\varepsilon_i(\lambda, \omega) = \sqrt{\lambda^2 + \sigma_i^2(\omega)}$, l'indice i désignant la couche, et (éq. 13)

$$A_0(\lambda, z, \omega) = \frac{e^{-\varepsilon_1 z_0}}{2k_1 \varepsilon_1} \left(\frac{e^{\varepsilon_1 z_0} [\mathcal{T}]_{12} + e^{-\varepsilon_1 z_0} [\mathcal{T}]_{22}}{e^{\varepsilon_1 z_0} [\mathcal{T}]_{12} - e^{-\varepsilon_1 z_0} [\mathcal{T}]_{22}} \right)$$

où $[\mathcal{T}]_{ij}$ est l'élément (i, j) de la matrice de transfert. A_0 est évalué en $z_0 = 0$, où l'expression se réduit à $A_0 = (2k_1 \varepsilon_1)^{-1} ([\mathcal{T}]_{12} + [\mathcal{T}]_{22}) / ([\mathcal{T}]_{12} - [\mathcal{T}]_{22})$. Les auteurs notent que la forme de A_0 est voisine de l'inverse d'un coefficient de réflexion. La température en surface du transducteur est (éq. 14)

$$T(r, 0; \omega) = 2(1 + i\omega\tau) F_0 k^{-1} W^2 \int_0^\infty A_0(\lambda, \omega) \varepsilon_1^{-1}(\lambda, \omega) e^{-\lambda^2 W^2/4} J_0(\lambda r) \lambda d\lambda$$

La remarque structurelle importante est donnée par les auteurs : les solutions stratifiée et demi-espace sont identiques à ceci près que la seconde comporte le coefficient de transmission effectif A_0 . Tout l'empilement — conductivités, capacités, épaisseurs — est contenu dans A_0 et dans A_0 seul.

La phase mesurée est modélisée par une moyenne pondérée sur le spot de la sonde (réf. 51, Cahill 2004). Avec pompe et sonde de même largeur, la grandeur pertinente est l'argument de la moyenne complexe, soit

$$\phi_w(\omega) = \arg \left[(1 + i\omega\tau) \int_0^\infty \frac{A_0(\lambda, \omega)}{\varepsilon_1(\lambda, \omega)} e^{-\lambda^2 W^2/2} \lambda d\lambda \right]$$

le second facteur gaussien provenant du recouvrement pompe-sonde. L'article écrit « weighted average of the phase », c'est-à-dire la moyenne de la phase, qui n'est pas l'argument de la moyenne. Les deux grandeurs diffèrent dès que la phase varie sur le spot, ce qui est précisément le cas dans les figures 4(c) et 4(d), où ϕ passe de 0 à -80° sur $r/W \in [0, 2]$. L'écart n'est pas quantifié dans l'article.

3.4 Ce que le modèle ne contient pas

Recensement, par lecture exhaustive des équations (1) à (15) et des paramètres annoncés.

Élément	Présence	Conséquence
Conductance thermique d'interface G	absente — continuité de T et q	le compétiteur principal de τ dans un ajustement Au/SiC est retiré de l'analyse
Pertes en face avant	absentes	sans effet aux fréquences considérées
Capacité localisée du transducteur	non — l'or est une couche à k, α propres	cohérent, plus détaillé que le modèle localisé usuel
Pénétration optique	négligée	hypothèse standard pour un transducteur métallique
Anisotropie	absente	signalée en conclusion comme extension possible
Modèle de bruit	absent	S_τ n'est jamais converti en incertitude
Matrice de covariance, matrice de Fisher	absentes	l'identifiabilité n'est pas abordée
Ajustement, inversion, données synthétiques	absents	aucune estimation de τ n'est effectuée dans l'article
Terme non local, Guyer–Krumhansl	absents	le modèle reste strictement Cattaneo ; DPL mentionné, non utilisé

L'absence de conductance d'interface est la plus lourde des neuf. Dans une expérience FDTR réelle sur Au/SiC, G est un paramètre d'ajustement dominant, et il est connu pour être fortement corrélé à la conductivité du substrat. Son absence retire du calcul de sensibilité le paramètre dont le vecteur de sensibilité est le plus susceptible d'être colinéaire à celui de τ .

4. Résultat analytique central — la phase du demi-espace

4.1 Forme fermée

L'article donne la limite haute fréquence pour le système stratifié (éq. 15) :

$$\phi \simeq -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arctan(\omega\tau) + \arctan\left(\frac{\text{Im } A_0}{\text{Re } A_0}\right)$$

et précise que le troisième terme n'existe pas pour le demi-espace. La forme du demi-espace se retrouve directement. En régime unidimensionnel, l'intégrale de l'éq. (11) est dominée par $\lambda \ll |\sigma|$, donc $\varepsilon \simeq \sigma$ et

$$T \propto \frac{1 + i\omega\tau}{\sigma_{cv}} = \frac{1 + i\omega\tau}{\sqrt{i\omega/\alpha} \sqrt{1 + i\omega\tau}} = \sqrt{1 + i\omega\tau} \sqrt{\frac{\alpha}{i\omega}}$$

d'où

$$\phi(\omega) = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arctan(\omega\tau)$$

Trois lectures de ce résultat.

Première. La dépendance en τ de la phase mesurée est *la moitié de l'argument du rapport des paramètres spectraux* établi au § 2.3. La grandeur $1 + i\omega\tau$ est le seul véhicule de τ dans l'observable, et la mesure n'en voit que la demi-phase.

Deuxième. Les deux asymptotes sont $-\pi/4$ pour $\omega\tau \ll 1$ et 0 pour $\omega\tau \gg 1$. La première est la phase de Fourier en régime unidimensionnel ; la seconde correspond au régime d'onde non amortie, où $\sigma_{cv}^2 \simeq -\omega^2/v^2$ donne $\sigma_{cv} \simeq i\omega/v$, nombre d'onde purement imaginaire. Le déphasage de -90° apporté par $1/\sigma_{cv}$ est alors exactement compensé par le $+90^\circ$ de $(1 + i\omega\tau)$. L'annulation est celle que les auteurs décrivent : « in the high-frequency limit, the $\arctan(\omega\tau)$ asymptotically approaches $\pi/2$, and this leads to cancellation of the Fourier phase ».

Troisième. La phase CV n'est pas monotone en fréquence pour un spot fini. À basse fréquence la longueur de diffusion excède le spot, la réponse est quasi stationnaire tridimensionnelle et $\phi \rightarrow 0$. Le régime unidimensionnel s'installe ensuite et tire ϕ vers -45° . Puis le terme en $\arctan(\omega\tau)$ la ramène vers 0. La figure 3(a) montre ce minimum intermédiaire, situé autour de $\omega\tau \simeq 0,2$, à une valeur d'environ -32° . La courbe de Fourier, elle, est monotone décroissante et sature à -45° .

La forme fermée unidimensionnelle donnerait, en $\omega\tau = 0,2$, une phase de $-39,3^\circ$, contre environ -32° lus sur la figure. L'écart de 7° mesure la contribution tridimensionnelle résiduelle du spot à cette fréquence : le minimum de la courbe n'est donc pas atteint dans le domaine de validité de la forme fermée. Ce constat est à rapprocher du § 5.4, où la localisation de l'extremum de S_τ est en revanche conforme à la prédiction unidimensionnelle.

4.2 Le centre de transition $\omega\tau = 1$

La phase du demi-espace atteint la valeur médiane entre ses deux asymptotes, $-\pi/8 = -22,5^\circ$, exactement en $\omega\tau = 1$, puisque $\arctan(1) = \pi/4$. Le seuil n'est donc pas qualitatif : c'est le centre exact de la transition de phase, et c'est le même seuil que celui du critère spectral du présent travail.

La dérivée logarithmique de la phase par rapport à τ se calcule sur la forme fermée :

$$\frac{d\phi}{d \ln \tau} = \tau \frac{\partial \phi}{\partial \tau} = \frac{1}{2} \frac{\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2}$$

Cette fonction est maximale en $\omega\tau = 1$, où elle vaut $1/4$ radian, soit $14,32^\circ$ par facteur e sur τ , ou $32,98^\circ$ par décade. Elle décroît comme $\omega\tau/2$ en deçà du seuil et comme $1/(2\omega\tau)$ au-delà.

$\omega\tau$	$d\phi/d \ln \tau$ (deg)	par décade (deg)
0,1	2,84	6,53
0,3	7,88	18,16
1	14,32	32,98
3	8,59	19,79
10	2,84	6,53
100	0,286	0,660

La décroissance en $1/(2\omega\tau)$ au-delà du seuil est un point que l'article n'énonce pas et qui contredit l'intuition selon laquelle monter en fréquence améliore indéfiniment la mesure de τ : la sensibilité est maximale au seuil et se dégrade de part et d'autre, symétriquement en échelle logarithmique.

4.3 Le cas stratifié et l'enchevêtrement par A_0

Pour le système stratifié, le troisième terme de l'éq. (15) réintroduit tout l'empilement. Les auteurs le formulent en ces termes : le troisième terme n'existe pas pour le demi-espace, « so the value of the relaxation time could be determined through the phase alone ». La proposition contraposée, non écrite, est que pour le système stratifié la phase seule ne suffit pas — puisque τ et A_0 y entrent additivement dans la même observable et que A_0 contient les conductivités, les capacités et les épaisseurs par la matrice de transfert.

Trois régimes sont identifiés dans l'espace des fréquences :

- $\omega \ll \tau^{-1}$: la phase est approximativement constante, sans différence significative entre modèles ; la dynamique est gouvernée par Fourier.
- $\omega \sim \tau^{-1}$: régime de transition, où τ devient pertinent ; pour le système stratifié, ce sont les parties réelle et imaginaire de A_0 , qui contiennent le nombre d'onde thermique σ , qui fixent le comportement.
- $\omega \gg \tau^{-1}$: éq. (15).

La dépendance de ϕ en l'épaisseur de la couche entre par la matrice de transfert, ce que les auteurs qualifient de « not straightforward », en constatant empiriquement (§ 6.2) qu'une épaisseur de SiC de 1 μm maximise l'écart CV–Fourier sans relation directe apparente avec l'épaisseur. Une explication quantitative s'obtient par confrontation d'échelles. La longueur de diffusion à la fréquence de seuil vaut

$$\mu(\omega = \tau^{-1}) = \sqrt{\frac{2\alpha}{\omega}} = \sqrt{2\alpha\tau} = \sqrt{2} v\tau$$

c'est-à-dire, à un facteur $\sqrt{2}$ près, la distance parcourue par l'onde thermique pendant un temps de relaxation. La signature CV est maximale lorsque la couche est résolue exactement à la transition, soit $d \simeq \sqrt{2\alpha\tau}$. Avec des valeurs de littérature pour le SiC ($k \simeq 370 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\rho c_v \simeq 2,2 \times 10^6 \text{ J m}^{-3}\text{K}^{-1}$, donc $\alpha \simeq 1,7 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$) et $\tau = 10^{-8} \text{ s}$, il vient $v \simeq 130 \text{ m s}^{-1}$, $v\tau \simeq 1,3 \mu\text{m}$ et $\sqrt{2\alpha\tau} \simeq 1,8 \mu\text{m}$. Pour une couche de 10 μm , la couche paraît semi-infinie au seuil et le système se comporte comme le demi-espace ; pour 0,1 μm , la couche est thermiquement mince au seuil et le substrat de Si, traité comme matériau de Fourier, domine. L'optimum observé à 1 μm est donc la coïncidence de l'épaisseur avec la longueur balistique $v\tau$.

Une troisième échelle achève de fixer la géométrie du problème au seuil. En régime d'onde, $\sigma_{cv} \simeq i\omega/v$, et la longueur d'onde thermique vaut $\Lambda = 2\pi v/\omega$, soit $2\pi v\tau \simeq 8,1 \mu\text{m}$ en $\omega = \tau^{-1}$. Trois longueurs coexistent donc à la transition : $\Lambda \simeq 8 \mu\text{m}$, la largeur du spot annoncée à 10 μm , et l'épaisseur de la couche à 1 μm . La première et la deuxième étant du même ordre, l'hypothèse unidimensionnelle n'est pas acquise au seuil pour le système stratifié, ce qui justifie que le comportement y soit gouverné par A_0 et non par la forme fermée de l'éq. (15).

Les valeurs de α employées dans ce paragraphe sont de littérature, la table de l'article figurant dans le matériel supplémentaire non consulté.

5. La définition de la sensibilité

5.1 Définition employée

L'article écrit, à la fin de la section III A :

$$S_\tau = \frac{d\phi}{d \ln \tau}$$

en renvoyant à la référence 51 (Cahill, *Rev. Sci. Instrum.* **75**, 5119, 2004). Puis : « We observe that FDTR shows significant sensitivity for frequencies at the τ^{-1} threshold ; therefore, it will be possible to fit for the time-relaxation parameter in this frequency range. »

C'est la seule grandeur de type métrologique calculée dans l'article, et elle est calculée pour les trois configurations : figure 3(b) pour le demi-espace, figure 4(e) pour Au/SiC/Si, figure 6(e) pour le miroir de Bragg.

Deux remarques sur la définition elle-même. D'une part, le coefficient de sensibilité de Cahill (2004) est construit pour le signal de rapport $-V_{in}/V_{out}$ en TDTR ; sa transposition à la phase

en FDTR est légitime mais n'est pas discutée. D'autre part, S_τ est une dérivée logarithmique en τ mais pas en ϕ : elle est donc homogène à un angle, et sa valeur numérique dépend de l'unité d'angle et de la base du logarithme retenues. Ni l'une ni l'autre n'est spécifiée sur les axes des figures 3(b), 4(e) et 6(e), qui portent « S_τ » sans unité.

5.2 Rappel — sensibilité et identifiabilité

Soit θ le vecteur des paramètres inconnus, $\phi(\omega_m; \theta)$ le modèle direct, $\mathbf{J}$ la matrice jacobienne $J_{mi} = \partial\phi(\omega_m)/\partial\theta_i$ et Σ la covariance du bruit de phase. La borne de Cramér–Rao sur l'écart-type d'estimation du paramètre i est

$$\sigma_{\theta_i}^2 = \left[(\mathbf{J}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{J})^{-1} \right]_{ii}$$

Dans le cas d'un paramètre unique et d'un bruit blanc d'écart-type σ_ϕ , cela se réduit à

$$\sigma_{\ln \tau}^2 = \frac{\sigma_\phi^2}{\sum_m S_\tau(\omega_m)^2}$$

et une grande valeur de $|S_\tau|$ borne effectivement l'incertitude. Dès que $\dim \theta > 1$, l'inversion de $\mathbf{J}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{J}$ fait intervenir les corrélations, et l'élément diagonal ii n'est plus contrôlé par la norme de la colonne $\mathbf{J}_{:,i}$ mais par sa composante orthogonale au sous-espace engendré par les autres colonnes. En notant $\mathbf{J}_{:,\tau}^\perp$ cette composante,

$$\sigma_{\ln \tau} = \frac{\sigma_\phi}{\|\mathbf{J}_{:,\tau}^\perp\|}$$

de sorte que $\sigma_{\ln \tau}$ peut être arbitrairement grande avec $\|\mathbf{J}_{:,\tau}\|$ arbitrairement grande, si l'angle entre $\mathbf{J}_{:,\tau}$ et le sous-espace des autres colonnes tend vers zéro. La grandeur déterminante est un angle, non une norme.

C'est exactement la distinction que Krapez & Rigollet opposent à Guo *et al.* — voir `notes/krapez_2017.md`, § 6 : une dérivée du signal grande n'établit pas qu'un paramètre soit identifiable, seule la structure de corrélation le fait.

5.3 L'inférence de l'article

L'énoncé de l'article est de la forme « $|S_\tau|$ est significative au seuil, **donc** il sera possible d'ajuster τ dans cette bande ». Le *donc* n'est pas établi, et ne peut pas l'être à partir de S_τ seul, pour les raisons du § 5.2. Aucun des éléments suivants n'apparaît dans l'article : jacobienne complète, matrice de corrélation, borne de Cramér–Rao, écart-type de phase injecté, ajustement sur données synthétiques.

Les paramètres maintenus fixes pendant le calcul de S_τ , pour le cas Au/SiC/Si, sont au minimum : k et ρ_{c_v} de l'or, du SiC et du Si (six valeurs, table supplémentaire), l'épaisseur du transducteur (100 nm), l'épaisseur de SiC (1 μm), la dimension du spot (10 μm), la puissance absorbée (1 mW). Aucun n'est varié conjointement avec τ . À quoi s'ajoute, dans une expérience réelle, la conductance d'interface Au/SiC, absente du modèle (§ 3.4), et la phase de référence du montage.

Il faut noter que la localisation de $|S_\tau|$ maximal aggrave le problème plutôt qu'elle ne le résout. Dans le cas stratifié, l'extremum de la figure 4(e), $|S_\tau| \simeq 58$ près de 10^9 sur l'abscisse, coïncide avec l'excursion brutale de phase de la figure 4(f) — chute à environ -70° puis remontée à $+5^\circ$. Cette excursion est une quasi-résonance de A_0 . En un tel point, toutes les sensibilités croissent simultanément, puisqu'elles sont toutes dominées par la dérivée du même dénominateur de A_0 . C'est le régime où la colinéarité est maximale, et donc le plus défavorable du point de vue de l'identifiabilité, alors qu'il est le plus favorable du point de vue de la norme de la sensibilité.

5.4 Contrôle numérique de S_τ

La forme fermée du § 4.2 fournit un contrôle indépendant de la figure 3(b).

Position. L'extremum analytique est en $\omega\tau = 1$, soit $\omega = 10^8$ pour $\tau = 10^{-8}$ s. L'extremum de la figure 3(b) est situé aux environs de 10^8 sur l'abscisse. La position concorde, et elle fixe la lecture de l'abscisse (§ 7.1).

Amplitude. Le maximum analytique est $14,32^\circ$ par facteur e , soit $32,98^\circ$ par décade. La figure 3(b) donne $|S_\tau| \simeq 30$. Le rapport entre l'amplitude tracée et la borne analytique par facteur e est de 2,1, proche de $\ln 10 = 2,303$. Deux lectures sont possibles, sans que le texte permette de trancher : soit la grandeur tracée est $d\phi/d\log_{10}\tau$ et non $d\phi/d\ln\tau$, soit le maximum tracé sort du domaine de validité de la forme asymptotique unidimensionnelle. Le facteur 2,303 entre les deux conventions se répercute directement sur toute conversion de S_τ en incertitude.

Signe. La dérivée analytique $\frac{1}{2}\omega\tau/(1+(\omega\tau)^2)$ est strictement positive : augmenter τ relève la phase vers 0. La figure 3(b) montre S_τ négatif, d'extremum $\simeq -30$. Sous la convention de phase de la figure 3(a), où la courbe de Fourier sature à -45° , la grandeur tracée est donc $-d\phi/d\ln\tau$, ou la phase employée dans la définition est le retard $-\phi$. L'article ne le précise pas. Pour le cas stratifié, la figure 4(e) présente les deux signes, ce qui est attendu : le terme en A_0 de l'éq. (15) a une dérivée en τ de signe variable.

Amplitudes comparées des trois configurations. $|S_\tau|_{\max} \simeq 30$ pour le demi-espace, $\simeq 58$ pour Au/SiC/Si, $\simeq 0,33$ pour le miroir de Bragg. L'étendue couvre plus de deux ordres de grandeur. La « haute sensibilité » annoncée dans le résumé n'est donc pas une propriété de la technique FDTR, mais de la configuration et de la portion de l'axe $\omega\tau$ effectivement atteinte.

Ce qu'une conversion naïve donnerait. L'article invoque une résolution de phase de quelques millidegrés (réf. 40) sans jamais la combiner à S_τ . La combinaison, pour un unique point de mesure au seuil et τ seul inconnu, donnerait $\delta\ln\tau \simeq \delta\phi/|S_\tau| \simeq 0,003/30 = 10^{-4}$, soit une incertitude relative de $10^{-2}\%$ sur un paramètre dont l'article rappelle par ailleurs qu'aucun modèle théorique ni procédure expérimentale n'en fixe la valeur. L'invraisemblance du résultat est le diagnostic : c'est le calcul à un paramètre qui n'est pas la grandeur pertinente.

6. Résultats numériques et configurations

6.1 Demi-espace SiC

$\tau_{SiC} = 10^{-8}$ s, valeur déclarée « of the order but not equal to reported phonon relaxation times », en renvoyant à Ezzahri & Joulain (réf. 50), article théorique sur la conductivité thermique dynamique des cristaux semiconducteurs. Il s'agit donc d'un choix de plausibilité, non d'une mesure. L'article rappelle en introduction qu'aucun modèle théorique ni procédure expérimentale n'existe pour établir τ pour un matériau donné, et ne distingue pas le temps de relaxation de Cattaneo de la durée de vie des phonons autrement que par cette réserve.

Figure 2 : cartes de $|\Delta T_{CV}|$ et $|\Delta T_F|$ en fonction de l'abscisse fréquentielle (10^5 à 10^9) et de $r/W_0 \in [0, 5]$, échelle jusqu'à 0,3 K ; coupe spectrale (c) et coupe spatiale (d). Sur la coupe spectrale, $|\Delta T|$ passe de 0,175 K à 10^5 à environ 0,02 K (CV) contre 0,005 K (Fourier) à 10^9 . Sur la coupe spatiale, 0,07 K (CV) contre 0,056 K (Fourier) au centre du spot. Les deux modèles ne diffèrent qu'au voisinage immédiat du maximum d'intensité laser ; au-delà, l'écart devient négligeable.

Ce résultat sur le module est cohérent avec la structure du § 2.3 : le module de la réponse est peu discriminant, l'information sur τ étant portée par la phase. C'est la même conclusion que celle du présent travail sur l'amplitude contre la phase.

Figure 3 : phase pondérée (a) et S_τ (b), $\tau = 10^{-8}$ s. Analysée aux § 4.1 et § 5.4.

6.2 Au/SiC/Si

Configuration : couche de SiC de 1 μm sur substrat de Si, transducteur d'or de 100 nm, spot gaussien de 10 μm de largeur à mi-hauteur, puissance transférée au système 1 mW, $\tau_{\text{SiC}} = 10^{-8}$ s. L'or et le silicium sont traités comme matériaux de Fourier, de sorte que seul le SiC possède un temps de réponse non négligeable.

Figure 4 : cartes $|\Delta T_{CV}|$, $|\Delta T_F|$ (jusqu'à 0,3 K), ϕ_{CV} , ϕ_F (de 0 à -80°) sur $r/W \in [0, 2]$; $S_\tau(\omega)$ en (e), lobe positif $\simeq +28$ vers 10^8 et excursion négative $\simeq -58$ vers 10^9 ; phase pondérée en (f). Le module est très voisin entre les deux modèles; c'est près de τ^{-1} qu'apparaît une forte région de retard de phase absente du modèle de Fourier.

Figure 5(a) : phase pondérée, $\tau \in \{1, 3, 6, 10\} \times 10^{-9}$ s à $d_{\text{SiC}} = 10^{-6}$ m fixée. Énoncés associés : dans cette bande, les temps de relaxation inférieurs à 10^{-9} s sont pratiquement identiques et représentent la limite de Fourier du système; la phase CV tend vers celle de Fourier quand τ tend vers zéro; des écarts restent apparents jusqu'à 3×10^{-9} s, mais pour cette valeur les différences se situent hors de la gamme de fréquences des montages FDTR courants.

Figure 5(b) : $d_{\text{SiC}} \in \{10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7}\}$ m à $\tau = 10^{-8}$ s fixé, traits pleins pour CV, pointillés pour Fourier, abscisse de 10^4 à 10^9 . Dépendance non triviale en épaisseur; les écarts apparaissent à plus haute fréquence pour la couche la plus mince; aucune relation directe apparente entre épaisseur et écart, $d_{\text{SiC}} = 10^{-6}$ m produisant les écarts les plus grands et constituant le cas idéal. Explication quantitative au § 4.3.

6.3 Miroir de Bragg thermique

Configuration : transducteur d'or de 100 nm, cellule unité formée d'une couche de derme de 1 μm et d'une couche d'épiderme de 1 μm , de constantes de temps respectives 1 s et 2 s, cellule répétée trois fois, substrat de Si. Paramètres repris de la réf. 11 (Camacho de la Rosa *et al.*, *Energies* **14**, 7452, 2021) pour permettre la comparaison. Spectre d'excitation de 0 à 40 Hz.

Figure 6 : cartes de température (jusqu'à environ 7 mK) et de phase; $S_\tau(\omega)$ en (e), entre +0,15 et $-0,33$; phase pondérée en (f), atteignant environ $+85^\circ$ pour CV contre $+6^\circ$ pour Fourier à 40 Hz. Observations : moins d'échauffement de la surface du transducteur pour CV à basse fréquence; formation d'un gap autour de 30 Hz, attribué aux interférences d'ondes thermiques entre couches; à 30 Hz, creux de la distribution de température même pour $r/W < 1$, cohérent avec une forte transmissivité thermique dans cette fenêtre; à 40 Hz, température comparable pour $r/W > 1$ et $r/W < 1$, indiquant que l'énergie thermique n'est pas aisément transmise selon z .

Deux réserves de lecture. D'une part, la phase est ici **positive**, jusqu'à $+85^\circ$, alors qu'elle est négative dans toutes les autres figures. Pour une réponse causale avec la convention $T \propto e^{i\omega t}$, la température de surface est en retard sur le flux et la phase doit être négative. Les panneaux 6(c), 6(d) et 6(f) portent donc soit le retard $-\phi$, soit une phase déroulée à travers le gap. L'article ne signale pas le changement.

D'autre part, la phrase introductive de la section III C est contradictoire telle qu'imprimée : « Although the frequency range of typical FDTR systems is in the order of tens of hertz and is outside the range of typical working conditions of FDTR ». La lecture cohérente est que c'est la gamme de fréquences *de ce système*, fixée par $1/\tau$ avec τ de l'ordre de la seconde, qui est de quelques dizaines de hertz, et qui est hors des conditions habituelles de fonctionnement du FDTR (10 kHz – 200 MHz). La configuration est donc explicitement présentée comme non réalisable dans un montage FDTR standard, et retenue pour la seule comparaison avec le travail antérieur.

7. Bande de fréquences

7.1 Ambiguïté d'abscisse

Toutes les figures portent en abscisse « ω [Hz] ». L'étiquette est dimensionnellement incohérente : ω est une pulsation, en rad s^{-1} , et $\omega = 2\pi f$ avec f en Hz. Deux lectures sont possibles, séparées par un facteur $2\pi \simeq 6,28$.

Trois éléments internes départagent en faveur de l'abscisse en rad s^{-1} .

1. L'extremum de S_τ en figure 3(b) est situé vers 10^8 , et l'extremum analytique est en $\omega\tau = 1$, soit $\omega = \tau^{-1} = 10^8 \text{ rad s}^{-1}$ pour $\tau = 10^{-8} \text{ s}$ (§ 5.4). Si l'abscisse portait f , l'extremum devrait se trouver à $f = 1/(2\pi\tau) = 1,59 \times 10^7$.
2. Le texte identifie systématiquement le seuil à la valeur τ^{-1} lue directement sur l'abscisse.
3. L'étendue des abscisses, 10^4 à 10^9 , correspond en fréquence à 1,6 kHz – 160 MHz, soit très exactement la bande 10 kHz – 200 MHz que l'article annonce lui-même en introduction comme gamme usuelle de modulation FDTR (réf. 39 et 40).

Sous cette lecture, la fréquence de modulation au seuil est $f = 1/(2\pi\tau)$, et non τ^{-1} .

7.2 Table des seuils

Bande FDTR retenue par l'article : 10 kHz à 200 MHz, la limite supérieure dépendant du rapport signal sur bruit (réf. 39, Regner *et al.* 2013 ; réf. 40, Kirsch *et al.* 2024).

τ (s)	τ^{-1} (rad s^{-1})	$f_{\text{seuil}} = 1/(2\pi\tau)$	dans 10 kHz – 200 MHz
10^{-6}	10^6	159 kHz	oui
10^{-7}	10^7	1,59 MHz	oui
10^{-8}	10^8	15,9 MHz	oui
3×10^{-9}	$3,3 \times 10^8$	53,1 MHz	oui
10^{-9}	10^9	159 MHz	limite
$8,0 \times 10^{-10}$	$1,25 \times 10^9$	199 MHz	plafond
10^{-10}	10^{10}	1,59 GHz	non
10^{-12}	10^{12}	159 GHz	non

Le plus petit temps de relaxation dont le centre de transition soit atteignable à 200 MHz est

$$\tau_{\text{centre}} = \frac{1}{2\pi f_{\text{max}}} = 8,0 \times 10^{-10} \text{ s}$$

Cette valeur localise le centre de transition, pas un temps minimal détectable. L'indiscernabilité visuelle dans une figure ne remplace pas une analyse de bruit. À 200 MHz, $\tau = 10 \text{ ps}$ produit un écart de phase de $0,360^\circ$ dans le demi-espace idéal. Avec $0,01^\circ$ de bruit et tous les autres paramètres connus, l'incertitude relative locale est 2,78 %. Ce contre-exemple réfute une impossibilité fondée sur la seule bande, sans établir la faisabilité sur un film réel.

7.3 L'énoncé des auteurs

L'article ne revendique pas la mesure de temps de relaxation arbitrairement courts. Il énonce, pour $\tau = 3 \times 10^{-9}$ s : « While the analytical analysis is valid, FDTR capabilities will need to increase to reach this frequency range. » Et pour la configuration de Bragg, que la gamme requise est hors des conditions de fonctionnement habituelles du FDTR (§ 6.3).

Il y a donc, dans un même article, une revendication de haute sensibilité au résumé et à la conclusion, et la reconnaissance dans le corps du texte que la bande où cette sensibilité s'exprime n'est pas atteinte par l'instrumentation existante pour $\tau \lesssim 3 \times 10^{-9}$ s. Les deux énoncés ne sont pas contradictoires — l'un porte sur une dérivée, l'autre sur une plage d'accès — mais leur coexistence interdit de citer le premier sans le second.

8. Écart entre le corps de l'article et sa conclusion

La conclusion (§ IV de l'article) énonce quatre propositions qui ne sont pas établies par le corps du texte.

Énoncé de la conclusion	État dans le corps de l'article
« demonstrates a robust methodology for determining relaxation times »	aucune méthodologie d'estimation n'est spécifiée : ni fonction de coût, ni algorithme, ni plan de fréquences, ni traitement des paramètres de nuisance
« we effectively captured high-resolution transient thermal responses »	aucune donnée, expérimentale ou synthétique, n'est produite ; toutes les figures sont des calculs de modèle direct
« enabling precise fitting to a non-Fourier heat conduction model »	aucun ajustement n'est effectué
« allowing for accurate quantification of relaxation times »	aucune quantification, donc aucune incertitude

Ce qui est effectivement établi est plus restreint et n'en est pas moins utilisable : la forme de la réponse en phase sous CV pour trois géométries, la localisation du régime de transition en $\omega \sim \tau^{-1}$, le calcul du coefficient S_τ dans ces trois géométries, et la constatation que le module de la réponse est peu discriminant tandis que la phase l'est.

Une limite est reconnue explicitement : la rugosité est supposée négligeable devant la longueur d'onde de la sonde, alors qu'en pratique elle doit être mesurée car elle peut induire un changement de phase sans lien avec un comportement non-Fourier (réf. 52 et 53). La remarque est plus lourde qu'elle n'en a l'air, puisqu'un décalage de phase systématique est exactement la forme que prend la signature revendiquée. Elle s'ajoute aux deux autres sources de décalage de phase non modélisées : la conductance d'interface absente du modèle (§ 3.4) et la phase de référence du montage.

9. Points non tranchés et obscurités relevées

Liste exhaustive des points que la lecture du seul texte publié ne permet pas de fixer.

1. **Unité et base du logarithme de S_τ .** Facteur $\ln 10 = 2,303$ d'écart entre $d\phi/d\ln \tau$ et $d\phi/d\log_{10} \tau$ (§ 5.4).
2. **Signe de S_τ .** Le signe tracé est opposé à celui de la dérivée analytique sous la convention de phase des figures (§ 5.4).
3. **Convention d'abscisse.** ω en rad s^{-1} ou f en Hz ; facteur 2π (§ 7.1). L'évidence interne

tranche en faveur de rad s^{-1} , sans que le texte le dise.

4. **Convention de phase de la figure 6.** Phase positive jusqu'à $+85^\circ$, contre phase négative partout ailleurs (§ 6.3).
5. **Définition de W .** Rayon à $1/e$ ou largeur à mi-hauteur ; facteur 1,665 (§ 3.1).
6. **Moyenne de la phase ou argument de la moyenne.** Les deux diffèrent là où la phase varie sur le spot, c'est-à-dire précisément dans la région exploitée (§ 3.3).
7. **Propriétés thermiques employées.** Table 1 du matériel supplémentaire, non consultée ; aucun des résultats numériques n'est reproductible à partir du seul corps de l'article.
8. **Expression de la matrice de transfert.** Matériel supplémentaire également. Le préfacteur ε_1^{-1} apparaît à la fois dans A_0 (équ. 13) et dans l'intégrande de l'éq. (14) ; la cohérence des deux écritures demande la dérivation complète.
9. **Étape intermédiaire de l'éq. (10).** Facteurs $e^{-\varepsilon}/\varepsilon$ hors intégrale, absents du résultat final (§ 3.2).
10. **Écriture de l'éq. (7).** Mélange des domaines temporel et fréquentiel (§ 3.1).
11. **Phrase introductive de la section III C.** Contradictoire telle qu'imprimée ; lecture cohérente proposée au § 6.3.
12. **Disponibilité des données.** « available from the corresponding author upon reasonable request ». Aucun code, aucun jeu déposé.

Aucun de ces points n'affecte la validité de la structure analytique des § 2 à 4, qui a été recalculée indépendamment. Les points 1, 2 et 3 affectent toute conversion numérique de S_τ en incertitude ; les points 7 et 8 affectent la reproductibilité des figures.

10. Position par rapport au présent travail

10.1 Ce que l'article confirme

La substitution spectrale. $\sigma_{cv}^2 = p(1 + \tau p)/\alpha$ (§ 2.3) est la substitution implantée dans `src/forward_model.py`, obtenue ici par une voie indépendante — Green tridimensionnel et Hankel plutôt que quadripôles unidimensionnels. La concordance vérifie la constante de propagation. Le coefficient de flux exige en plus $\lambda_{\text{eff}} = \lambda/(1 + \tau p)$; remplacer p dans tout le quadripôle de Fourier donnerait une phase erronée.

Le seuil. Le seuil $\omega\tau = 1$ apparaît dans l'article comme frontière des trois régimes, et analytiquement comme centre exact de la transition de phase et maximum exact de $d\phi/d\ln\tau$ (§ 4.2). C'est le même seuil que celui du critère spectral du présent travail. Dans le demi-espace, $\phi = \arg(E)/2$: il s'agit de la même information algébrique, pas d'une validation indépendante ni d'un seuil de détection.

La phase contre le module. L'article établit numériquement, dans les trois configurations, que le module de la réponse discrimine mal les deux modèles tandis que la phase les discrimine.

10.2 Ce que l'article laisse ouvert

L'identifiabilité. L'article calcule $\partial\phi/\partial\ln\tau$; il ne calcule ni $[(\mathbf{J}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{J})^{-1}]_{\tau\tau}$, ni aucune corrélation. La question de savoir si τ se sépare des autres paramètres n'est pas posée.

L'enchevêtrement par A_0 . Les auteurs constatent que pour le demi-espace τ peut être déterminé par la phase seule parce que le terme en A_0 est absent, et n'énoncent pas la contraposée pour le cas stratifié (§ 4.3). Or le cas stratifié est le seul réaliste.

La conductance d'interface. Absente du modèle. C'est le paramètre dont la sensibilité est *a priori* la plus susceptible d'être colinéaire à celle de τ , et son absence vide de contenu le passage de S_τ à une conclusion sur l'ajustabilité.

La conception d'expérience. L'article constate empiriquement un optimum en épaisseur à 1 μm sans l'expliquer. Le critère $d \simeq \sqrt{2\alpha\tau} = \sqrt{2}v\tau$ du § 4.3 en rend compte et se généralise.

10.3 Absences de citation significatives

L'article ne cite ni la littérature d'identifiabilité en thermique photothermique (Krapez, Krapez & Rigollet), ni aucune analyse d'incertitude en thermoréfectance, ni la borne de Cramér–Rao, ni la matrice de Fisher. Le formalisme de Guyer–Krumhansl est absent : le modèle reste strictement Cattaneo, le DPL est mentionné en introduction sans être employé, et la revue de Kovács est citée sans que le terme non local soit repris. L'article n'entre donc en concurrence ni avec la partie I ni avec la partie II du présent travail.

10.4 Formulation citable

L'article est citable sur trois points, et sur trois points seulement :

1. comme énoncé du problème ouvert de la caractérisation de τ — aucun modèle théorique ni procédure expérimentale n'établit sa valeur pour un matériau donné ;
2. comme source de la forme de la réponse en phase sous CV et du calcul de S_τ pour trois géométries ;
3. comme constat, par ses propres auteurs, que la bande requise dépasse les capacités FDTR actuelles pour $\tau \lesssim 3 \times 10^{-9}$ s.

La formule « forte sensibilité en FDTR » du résumé ne peut pas être citée isolément : elle désigne une dérivée du signal, non une incertitude de paramètre, et le corps de l'article contient la restriction de bande qui l'accompagne.

11. Matériel non consulté

Le matériel supplémentaire n'a pas été consulté. Il contient, d'après l'annonce de l'article : la table 1 des propriétés thermiques de tous les matériaux employés ; l'équation de la fonction de Green associée en coordonnées cylindriques ; la dérivation des équations du système stratifié, en particulier l'équation (13) du coefficient de transmission.

Les points 7 et 8 du § 9 en dépendent, ainsi que la vérification numérique des valeurs α_{SiC} , $v = \sqrt{\alpha/\tau}$ et $\sqrt{2\alpha\tau}$ employées au § 4.3, qui sont ici des valeurs de littérature.

Aucun résumé de ce matériel n'est donné dans la présente fiche.

12. Références de l'article utiles au projet

Extraites de la bibliographie de l'article, avec leur fonction dans celui-ci.

Réf.	Source	Fonction
11	Camacho de la Rosa, Becerril, Gómez-Farfán, Esquivel-Sirvent, <i>Energies</i> 14 , 7452 (2021)	miroirs de Bragg pour ondes thermiques ; origine des paramètres de la section III C
12	Gandolfi, Benetti, Glorieux, Giannetti, Banfi, <i>Int. J. Heat Mass Transf.</i> 143 , 118553 (2019)	relation de dispersion des ondes de température
13	Camacho de la Rosa, Esquivel-Sirvent, <i>J. Phys. Commun.</i> 6 , 105003 (2022)	causalité en conduction non-Fourier ; pertinent pour la partie II
19	R. Kovács, <i>Phys. Rep.</i> 1048 , 1 (2024)	revue des équations de la chaleur au-delà de Fourier ; pertinent pour les parties I et II
31	Gandolfi, Giannetti, Banfi, <i>Phys. Rev. Lett.</i> 125 , 265901 (2020)	cristal tempéronique dans le graphène
39	Regner, Majumdar, Malen, <i>Rev. Sci. Instrum.</i> 84 , 064901 (2013)	instrumentation FDTR large bande ; origine du plafond de 200 MHz
40	Kirsch, Martin, Warzoha, McLean, Windover, Takeuchi, <i>Rev. Sci. Instrum.</i> 95 , 103006 (2024)	guide d'instrumentation FDTR ; origine de la résolution de phase de quelques millidegrés
45	J.-L. Auriault, <i>Int. J. Eng. Sci.</i> 101 , 45 (2016)	CV contre Fourier thermoélastique ; régime balistique à basse température
50	Y. Ezzahri, K. Joulain, <i>J. Appl. Phys.</i> 112 , 083515 (2012)	conductivité thermique dynamique des cristaux semi-conducteurs ; origine de l'ordre de grandeur de τ_{SiC}
51	D. G. Cahill, <i>Rev. Sci. Instrum.</i> 75 , 5119 (2004)	matrice de transfert, pondération par le spot, définition du coefficient de sensibilité ; cité trois fois pour trois usages distincts
52	Maity, Banerjee, Mitra, <i>Proc. SPIE</i> 7792 , 77920D (2010)	dépendance en température de la réflectance des métaux
53	Wang, Park, Koh, Cahill, <i>J. Appl. Phys.</i> 108 , 043507 (2010)	thermoréfectance des transducteurs métalliques ; confondant de rugosité

13. Résumé de la fiche en cinq énoncés

- Article de modélisation directe, sans données ni ajustement. La substitution $p \mapsto p(1 + \tau p)$ y est établie indépendamment et coïncide avec celle du présent travail pour la constante de propagation ; le flux requiert la conductivité effective.
- La phase du demi-espace admet la forme fermée $\phi = -\pi/4 + \frac{1}{2} \arctan(\omega\tau)$, dont le seuil $\omega\tau = 1$ est le centre exact de transition et le maximum exact de $d\phi/d \ln \tau$, de valeur $1/4$ rad soit $14,32^\circ$ par facteur e .
- La sensibilité est définie comme $S_\tau = d\phi/d \ln \tau$, dérivée logarithmique à un seul paramètre. L'article en déduit l'ajustabilité de τ ; la déduction n'est pas valide, faute de jacobienne complète, de corrélations, de bruit et de conductance d'interface.
- Les auteurs reconnaissent dans le corps du texte que la bande requise dépasse les capacités discutées pour leurs configurations. Le centre de transition accessible, à 200 MHz, est $\tau_{\text{centre}} = 1/(2\pi f_{\text{max}}) = 8,0 \times 10^{-10}$ s.
- La conclusion de l'article revendique une méthodologie d'estimation, un ajustement et une quantification qui ne figurent pas dans son corps. La question de l'identifiabilité de τ reste entière.

À compléter

- Table 1 du matériel supplémentaire : propriétés thermiques employées, et reprise des échelles du § 4.3 avec les valeurs exactes.
- Dérivation de la matrice de transfert du matériel supplémentaire, pour lever le point 8 du § 9.
- Confrontation de S_τ au calcul complet de $[(\mathbf{J}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{J})^{-1}]_{\tau\tau}$ sur la même configuration Au/SiC/Si, conductance d'interface incluse.
- Reprise de la figure 5(b) avec le critère $d \simeq \sqrt{2\alpha\tau}$, pour vérifier que l'optimum en épaisseur suit la longueur balistique lorsque τ varie.